Ответы и решения

1	76108
2	425
3	4
4	40
5	672
6	1,8
7	3
8	27
9	-7
10	0,7
11	231
12	12
13	4
14	5
15	42
16	1444
17	40
18	21
19	12 <или> 21

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Разделим обе части второго уравнения на 3. Тогда система уравнений примет вид:

$$\begin{cases} 5x^2+y^2=61, \\ 5x^2+y^2=\dfrac{61x}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{61x}{3}=61, \\ 5x^2+y^2=61 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ 5x^2+y^2=61 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ 5\cdot 3^2+y^2=61 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ y^2=16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ \left[\begin{array}{l} y=-4, \\ y=4 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x=3, \\ y=-4, \end{cases} \\ \begin{cases} x=3, \\ y=4. \end{cases} \end{array}\right.$$

Ответ: $(3;\ -4)$, $(3;\ 4)$.

21 **Решение.**

Пусть *x* дет/ч делает первый рабочий, тогда $x-5$ дет/ч делает второй рабочий.

	v (дет/ч)	*t* (ч)	*A* (дет)
Первый рабочий	x	$\dfrac{180}{x}$	180
Второй рабочий	$x-5$	$\dfrac{180}{x-5}$	180

Первый рабочий тратит на 3 часа меньше. Следовательно:

$$\frac{180}{x-5}-\frac{180}{x}=3 \Leftrightarrow \frac{180x-180\,(x-5)}{x\,(x-5)}=3 \Leftrightarrow \frac{180x-180x+900}{x\,(x-5)}=3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x=300, \\ x-5\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-5x-300=0, \\ x\neq 5, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-5x-300=0; \quad D=(-5)^2-4\cdot 1\cdot(-300)=1225; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{5+35}{2}=20, \\ x=\dfrac{5-35}{2}=-15. \end{array}\right.$$

Корень $x=-15$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому первый рабочий делает 20 деталей в час.

Ответ: 20 дет/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x| = \begin{cases} x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} x \cdot (x+2) - 5x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \cdot (x+2) - 5x \quad \text{при} \quad x < 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} x^2 - 3x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x^2 - 7x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 7x$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-7}{2 \cdot (-1)} = -3,5.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 7x$ при $x < 0$ возьмём значения $x = -7$, $x = -6$, $x = -3,5$, $x = -1$ и $x = 0$:

$$y(-7) = -(-7)^2 - 7 \cdot (-7) = -49 + 49 = 0;$$

$$y(-6) = -(-6)^2 - 7 \cdot (-6) = -36 + 42 = 6;$$

$$y(-3,5) = -(-3,5)^2 - 7 \cdot (-3,5) = -12,25 + 24,5 = 12,25;$$

$$y(-1) = -(-1)^2 - 7 \cdot (-1) = -1 + 7 = 6;$$

$$y(0) = -0^2 - 7 \cdot 0 = 0.$$

x	-7	-6	$-3,5$	-1	0
y	0	6	12,25	6	0

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 3x$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-3}{2 \cdot 1} = 1,5.$$

Для построения графика $y = x^2 - 3x$ при $x \geq 0$ возьмём значения $x = 0$, $x = 1$, $x = 1,5$, $x = 2$ и $x = 3$:

$$y(0) = 0^2 - 3 \cdot 0 = 0;$$

$$y(1) = 1^2 - 3 \cdot 1 = 1 - 3 = -2;$$

$$y(1,5) = 1,5^2 - 3 \cdot 1,5 = 2,25 - 4,5 = -2,25;$$

$$y(2) = 2^2 - 3 \cdot 2 = 4 - 6 = -2;$$

$$y(3) = 3^2 - 3 \cdot 3 = 9 - 9 = 0.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

x	0	1	1,5	2	3
y	0	-2	$-2,25$	-2	0

Построим график (см. рис. 1). Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y=-2,25$, проходящая через вершину $(1,5;-2,25)$ параболы, направленной ветвями вверх;

случай (2): прямая $y=12,25$, проходящая через вершину $(-3,5;12,25)$ параболы, направленной ветвями вниз.

Следовательно, при $m=-2,25$ и $m=12,25$ прямая $y=m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

Ответ: $-2,25$; $12,25$.

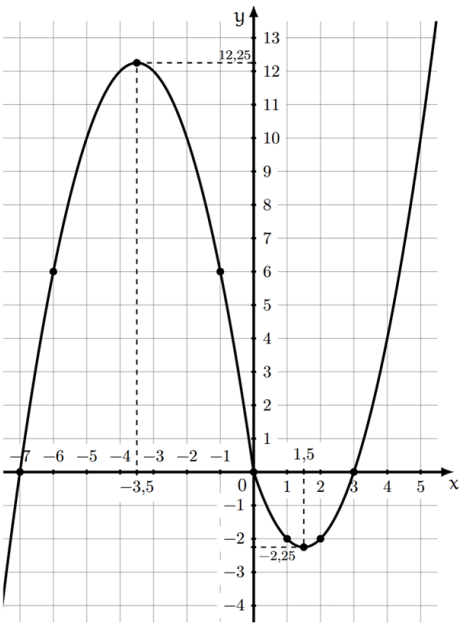


Рис. 1

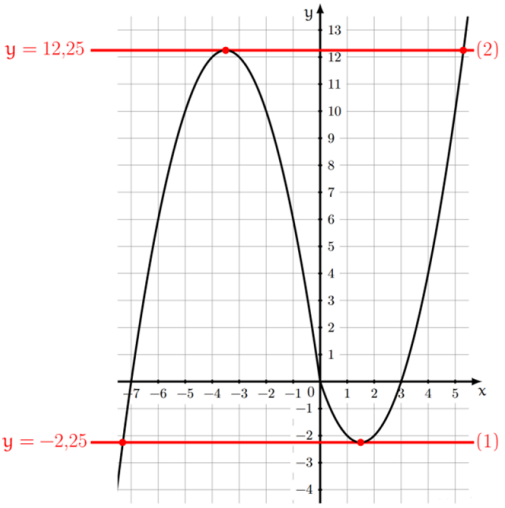


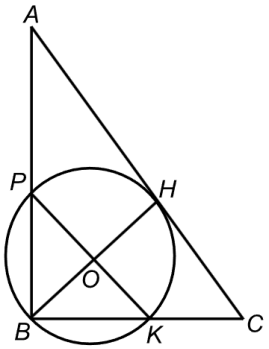
Рис. 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется **вписанным углом**.

Вписанный угол, опирающийся на полуокружность, — прямой.

Дуга называется **полуокружностью**, если отрезок, соединяющий ее концы, является диаметром окружности.

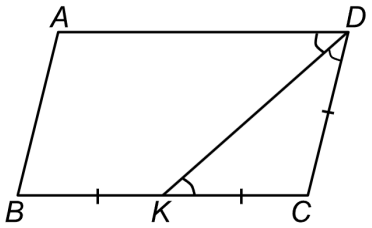
Из условия нам известно, что угол PBK — прямой. Он также является вписанным и опирается на полуокружность, следовательно, PK — диаметр окружности. Поэтому $PK = BH = 13$.
Ответ: 13

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Из условия нам известно, что

$$BC = 2CD,$$

а точка *K* — середина стороны *BC*. Получаем, что

$$KC = CD = \frac{1}{2}BC.$$

Следовательно, *KC* = *CD*.

Треугольник *KCD* — равнобедренный, так как две его стороны равны. У равнобедренного треугольника углы при основании равны, поэтому

$$\angle CKD = \angle CDK.$$

Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то внутренние накрест лежащие углы равны.

Нам известно, что *AB* || *CD*, а *DK* — секущая, получаем, что

$$\angle DKC = \angle KDA.$$

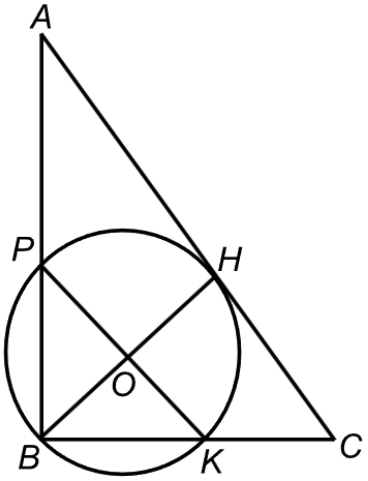
Следовательно, *DK* — биссектриса, так как она делит угол *ADC* на два равных угла.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется **вписанным углом**.

Вписанный угол, опирающийся на полуокружность, — прямой.

Дуга называется **полуокружностью**, если отрезок, соединяющий ее концы, является диаметром окружности.

Из условия нам известно, что угол PBK — прямой. Он также является вписанным и опирается на полуокружность, следовательно, PK — диаметр окружности. Поэтому $PK = BH = 12$.

Ответ: 12

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена